

Módulo 1: Fundamentos de Ciencias de Datos

Estudiante: Katherine Susana Rojas Saborío

Dieta de Inteligencia Artificial, utilizando el modelo Flash con Pensamiento Extendido en Gemini AI.

Prompt: “Piense como un nutricionista. Tengo 23 años, peso 56 kilogramos, mido 1.51cm. Genera un plan de alimentación de 15 días para ganar masa muscular y perder grasa. La actividad física diaria es de leve a moderada. Estructurar por desayuno, almuerzo, cena y meriendas.

Toma en cuenta que no me gustan los siguientes alimentos: olores (cebolla, chile, culantro, ajo), tomate, pepino, espinaca, aguacate, alimentos integrales (pan, arroz, tortillas), banano, papaya, melón.”

Respuesta 1:

Para lograr una **recomposición corporal** (perder grasa y ganar masa muscular al mismo tiempo) con un nivel de actividad leve a moderado, la clave está en mantener un aporte óptimo de proteína que proteja el músculo, junto con un control moderado de carbohidratos y grasas.

Ajustando el plan a tus medidas (56 kg, 1.51 m) y respetando estrictamente tus restricciones de alimentos y "olores", aquí tienes una estructura de 15 días distribuida en bloques scannables.

Guía de Sabor (Sin Olores)

Ya que no utilizaremos cebolla, chile dulce, ajo ni culantro, puedes sazonar tus proteínas y vegetales con las siguientes opciones para darles excelente sabor:

- **Hierbas secas:** Orégano, tomillo, romero y albahaca.
- **Especias:** Pimentón dulce (paprika), comino, pimienta negra, cúrcuma y una pizca de sal.
- **Ácidos y toques frescos:** Jugo de limón, jengibre rallado o un toque mínimo de mantequilla/aceite de oliva para saltear.



Plan de Alimentación: Días 1 al 5

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 1	2 huevos revueltos con sal y pimienta • 2 tortillas de maíz regulares • 1 taza de fresas.	120g de pechuga de pollo a la paprika • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de vainicas y zanahoria al vapor.	1 taza de yogur griego natural sin azúcar • 1 manzana verde en cubos.	120g de pescado blanco al limón y tomillo • ½ taza de puré de papa (hecho con leche descremada, sin ajo) • Ensalada de lechuga.
Día 2	Sándwich en pan blanco con 60g de queso blanco a la plancha • 1 naranja en gajos.	120g de carne de res magra salteada con orégano • ½ taza de camote al horno • Ensalada de repollo y zanahoria con limón.	1 taza de piña en cubos • 10 a 12 almendras.	2 huevos duros • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de chayote tierno salteado con una pizca de mantequilla.

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 3	Pancakes de avena (½ taza de avena regular licuada con 1 huevo entero y agua) • 1 cdta. de miel + uvas.	120g de pollo desmechado (cocinado con sal y comino) • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de frijoles negros • Brócoli al vapor.	1 taza de yogur griego natural • 1 manzana en rodajas con canela.	120g de chuleta de cerdo magra a la plancha • ½ taza de yuca hervida • Ensalada de lechuga y zanahoria rallada.
Día 4	2 huevos revueltos • 1 rebanada de pan blanco tostado • 1 taza de fresas.	120g de filete de pescado blanco • ½ taza de puré de camote • ½ taza de vainicas salteadas.	1 taza de piña en cubos • 30g de queso blanco en cubitos.	120g de pechuga de pollo a la plancha • ½ taza de arroz blanco • Coliflor al vapor.

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 5	Omelette de 2 huevos con 30g de queso blanco • 2 tortillas de maíz regulares • 1 naranja.	120g de carne de res molida magra (sazonada con sal, pimienta y comino) • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de chayote.	1 taza de yogur griego natural • 1 cuadrito de chocolate oscuro (>70%).	2 huevos duros • ½ taza de puré de papa • Ensalada de lechuga y zanahoria.

 Plan de Alimentación: Días 6 al 10

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 6	2 tortillas de maíz con 60g de queso blanco derretido • 1 taza de uvas.	120g de pollo al horno con romero • ½ taza de yuca hervida • Brócoli y zanahoria al vapor.	1 manzana verde • 1 cucharada de mantequilla de maní (100% natural).	120g de filete de pescado a la plancha • ½ taza de arroz blanco • Ensalada de repollo blanco con limón.

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 7	Pancakes de avena (mismo método que el día 3) • ½ taza de fresas picadas por encima.	120g de carne de res magra a la plancha • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de frijoles • Ensalada de lechuga.	1 taza de yogur griego natural • 1 naranja en gajos.	2 huevos revueltos con sal • ½ taza de camote al horno • Vainicas al vapor.
Día 8	2 huevos duros • 1 rebanada de pan blanco • 1 taza de piña.	120g de pechuga de pollo picada en cubos (al sartén con sal y pimienta) • ½ taza de puré de papa • Coliflor y zanahoria al vapor.	1 taza de yogur griego natural • 10 almendras o maníes tostados sin sal.	120g de chuleta de cerdo magra • ½ taza de arroz blanco • Ensalada de lechuga.

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 9	Sándwich de pan blanco con 1 huevo revuelto y 30g de queso blanco • 1 naranja.	120g de pescado blanco al horno • ½ taza de camote • ½ taza de chayote salteado.	1 manzana en rodajas con una pizca de canela en polvo.	120g de pollo desmechado • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de frijoles negros.
Día 10	2 tortillas de maíz regulares con 2 huevos fritos (usando un spray de aceite) • 1 taza de fresas.	120g de carne de res molida magra • ½ taza de yuca hervida • Ensalada de repollo y zanahoria.	1 taza de piña en cubos • 30g de queso blanco.	120g de pechuga de pollo a la plancha • ½ taza de puré de papa • Brócoli al vapor.

 Plan de Alimentación: Días 11 al 15

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
Día 11	Pancakes de avena con claras (1 huevo entero + 2 claras para más proteína) • 1 taza de uvas.	120g de filete de pescado blanco • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de vainicas al vapor.	1 taza de yogur griego natural • 1 manzana verde.	2 huevos revueltos • ½ taza de camote al horno • Ensalada de lechuga.
Día 12	2 huevos duros • 2 tortillas de maíz regulares • 1 naranja en gajos.	120g de pechuga de pollo • ½ taza de puré de papa • Coliflor al vapor.	1 taza de piña en cubos • 12 maníes tostados sin sal.	120g de carne de res magra • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de frijoles.
Día 13	Sándwich en pan blanco con 60g de queso blanco a la plancha	120g de chuleta de cerdo magra	1 taza de yogur griego natural	120g de pollo desmechado con comino

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
	• 1 taza de fresas.	• ½ taza de yuca hervida • Ensalada de repollo y zanahoria.	• ½ taza de uvas.	• ½ taza de camote al horno • Brócoli al vapor.
Día 14	2 huevos revueltos • 1 rebanada de pan blanco tostado • 1 taza de piña.	120g de pescado blanco al horno • ½ taza de arroz blanco • ½ taza de chayote tierno.	1 manzana en rodajas • 1 cucharada de mantequilla de maní.	2 huevos duros • ½ taza de puré de papa • Ensalada de lechuga.
Día 15	Omelette de 2 huevos con 30g de queso blanco • 2 tortillas de maíz regulares	120g de pechuga de pollo a la plancha • ½ taza de camote al horno	1 taza de yogur griego natural • 1 taza de fresas.	120g de carne de res molida magra • ½ taza de arroz blanco

Día	Desayuno	Almuerzo	Merienda	Cena
	• 1 naranja.	• Vainicas y zanahoria al vapor.		• Coliflor al vapor.

📌 Recomendaciones del Profesional

- **Hidratación:** Al tener una estatura de 1.51m, tu consumo base ideal ronda los 1.8 a 2 litros de agua pura al día. Evita jugos azucarados; prefiere agua, té blanco o café negro sin azúcar.
- **Estímulo Muscular:** Para que la proteína de este plan realmente se dirija a la ganancia de masa muscular, intenta que tu actividad "moderada" incluya ejercicios de fuerza o resistencia (ejercicios con peso corporal, bandas o mancuernas) al menos 3 o 4 veces por semana.
- **Consistencia de porciones:** Las medidas de arroz, frijoles y purés se entienden ya **cocinadas** (medidas con taza medidora estándar). Las porciones de carne, pollo y pescado se calculan en **crudo**.

Prompt 2: Según mi ubicación (Frajanes de Alajuela, Costa Rica), dígame donde puedo conseguir los mejores productos al menor precio. Toma en cuenta que muchos de los "tramos" cercanos no ofrecen hortalizas frescas a precios accesibles, ya que están orientados a turistas. A la fecha de hoy, en Fraijanes existe un Palí y un Megasuper. Inserta un aproximado de gasto total para los 15 días.

Respuesta 2:

Para maximizar el presupuesto en la zona de Fraijanes y Sabanilla, evitando los precios inflados de los tramos que están orientados al comercio turístico de la ruta hacia el Volcán Poás, la estrategia ideal consiste en dividir la compra entre los dos supermercados locales según sus ventajas de inventario y días de ofertas.

Palí

Este comercio es la opción más rentable para adquirir productos básicos de alacena, carbohidratos complejos y las fuentes de proteína de consumo diario. Sus

marcas de distribución exclusiva permiten mantener un costo bajo constante sin depender de promociones específicas.

- **Carbohidratos y Alacena:** El arroz blanco, pan blanco, avena regular, frijoles negros y los paquetes de tortillas de maíz tienen aquí el precio más bajo por gramo.
- **Lácteos y Huevos:** Los cartones de huevos de 30 unidades y el queso blanco tierno (semi-duro o Turrialba) resultan significativamente más económicos en este punto.
- **Pollo y Cerdo:** Las bandejas de pechuga de pollo y las chuletas de cerdo magras suelen mantener tarifas fijas accesibles.
- **Grasas y Extras:** La mantequilla de maní y las bolsas de maní tostado sin sal se consiguen a un costo menor en comparación con otras cadenas.

Mega Súper

Este establecimiento es superior en la variedad de alimentos frescos y cortes específicos, siendo ideal para visitas estratégicas enfocadas en perecederos y promociones semanales.

- **Carnes Rojas y Pescado:** Es el lugar idóneo para buscar la carne de res molida magra y los filetes de pescado blanco (frescos o congelados). Se recomienda aprovechar los días de descuento en carnes (usualmente los miércoles o fines de semana) para reducir el costo.
- **Frutas y Verduras de Feria:** Cuenta con días dedicados a la feria de frescos (generalmente martes y miércoles). Es el momento óptimo para comprar las hortalizas y frutas del plan (brócoli, coliflor, vainicas, chayote, zanahorias, repollo, lechuga, fresas, manzanas y piña) asegurando frescura y precios competitivos que compiten con el mercado central.
- **Yogur Griego:** Al requerir un volumen considerable de yogur griego natural sin azúcar, esta cadena ofrece mayor variedad de marcas y presentaciones grandes, presentando ocasionalmente ofertas por cantidad.

Estimación de Gasto Total (15 Días)

Calculando las porciones requeridas para una sola persona siguiendo el plan de recomposición corporal (alta proteína, carbohidratos moderados y vegetales libres) comprando exclusivamente en estos puntos de venta, el desglose estimado en moneda local es el siguiente:

1. **Fuentes de Proteína** (~2 kg de pechuga de pollo, 1 kg de carne de res magra, 1 kg de pescado blanco, chuletas, de 35 a 40 huevos, queso blanco y los envases de yogur griego para las 12 meriendas): **¢35.000 - ¢42.000**
2. **Carbohidratos y Alacena** (Arroz, pan, tortillas de maíz, papas, camote, yuca, avena, frijoles, condimentos puros como paprika u orégano, y mantequilla de maní): **¢14.000 - ¢18.000**
3. **Frutas y Verduras** (Vainicas, chayote, zanahoria, brócoli, coliflor, repollo, lechuga, manzanas, piña, uvas y fresas adquiridas en días de feria): **¢11.000 - ¢15.000**
- **Gasto Total Aproximado:** Entre **¢60.000 y ¢75.000 colones** para abastecer por completo los 15 días de alimentación.

¿Deseas que modifiquemos la frecuencia de alguna proteína para reducir el costo estimado, o prefieres asistencia para organizar la lista de compras del primer bloque de días?